

头戴相机记录文档

FastUMI 第三视角相机选型评估报告

文档用途：记录第三视角相机选型测试过程，避免重复踩坑

测试时间：2025年4月22日 - 4月25日

测试人员：陈帅文



摘要

核心结论

当前推荐方案：DJI-H（大疆Nano头上佩戴）

- 综合评分：4/5

- 推荐理由：具备配套头戴支架、无线录制、佩戴舒适
- 主要瓶颈：同步方式（需外部事件触发）

快速对比表

方案	综合评分	FOV	视野稳定性	舒适度	关键问题	状态
DJI-H	4/5	5/5	4/5	5/5	同步方式	✔ 推荐
LUMOS-H	3/5	5/5	4/5	3/5	重量；带宽	⚠ 备选
ZED-H	3/5	4/5	3/5	2/5	重量；大小	✖ 不适配
WIDE-H	2/5	5/5	3/5	1/5	接线方式	✖ 放弃

备注：

wide是采购广角相机，
H代表头戴，与C（胸口）做区分

第一章：测试方法

1.1 测试背景

FastUMI数据采集需要第三视角相机记录双臂操作过程。本次测试旨在寻找兼顾视野、稳定性、舒适度和同步便利性的最优方案。

1.2 评分维度（1-5分制）

维度	5分标准	1分标准
FOV覆盖率	双臂活动范围全覆盖无死角	双手并拢就超出视野
稳定性	画面稳定，无晃动/抖动	严重晃动，无法使用
舒适度	长时间佩戴无感	完全无法佩戴
综合评价	可以直接用于正式采集	完全不可用

1.3 测试场景

- **佩戴位置：**头上佩戴（绑在头部，跟随视角移动）
- **测试动作：**双臂交接物品、双手协同操作
- **评估方式：**主观佩戴感受 + 录屏回放分析

第二章：方案详细评估

2.1 DJI-H（大疆Nano头上佩戴）★ 推荐

综合评分：4/5

维度	评分	评价
FOV覆盖率	5/5	广角，视角足够，双臂活动范围全覆盖
稳定性	4/5	头部晃动较为明显（这是头上佩戴的固有问题，但大疆还是做了防抖的）
舒适度	5/5	有配套头戴支架，几乎无感
综合评价	4/5	当前最优方案

技术细节

- **录制方式：**不接线，实时通过屏幕监看录制情况
- **同步方式：**需要外部事件做同步（声音或灯光），后期同步费时费力准确性低
- **数据量：**40min约13G，可接受
- **关键问题：**同步方式是最大瓶颈

适用场景

- 能接受声音/灯光同步方案的项目

2.2 LUMOS-H（Lumos相机头上佩戴）⚠️ 备选

综合评分：3/5

维度	评分	评价
FOV覆盖率	5/5	鱼眼180度，拉满
稳定性	4/5	稳定性比较高，鱼眼大不了裁剪一下
舒适度	3/5	有配套头戴支架，但相机太沉
综合评价	3/5	视野和稳定性优秀，但重量和带宽是硬伤

技术细节

- 配套支架：有配套头戴支架
- 同步方式：ROS同步
- 关键问题：
 - a. 重量：相机太沉，长时间佩戴疲劳
 - b. 冗余太多：数据传输冗余大
 - c. 带宽：带宽是大问题

2.3 ZED-H（ZED相机头上佩戴）✗ 不适配

综合评分：3/5

维度	评分	评价
FOV覆盖率	4/5	无配套支架，视野尚可
稳定性	3/5	稳定性一般，甚至算是差
舒适度	2/5	舒适度较差
综合评价	3/5	重量和体积导致佩戴体验差

技术细节

- 配套支架：无配套头戴支架

- **同步方式：**使用ROS进行同步，需配置ZED SDK

代码块

```
1  # 安装 zed-ros-wrapper
2  cd ~/catkin_ws/src
3  git clone https://github.com/stereolabs/zed-ros-wrapper.git
4  cd .. && catkin_make
5
6  # 启动
7  roslaunch zed_wrapper zed2i.launch
```

- **关键问题：**
 - a. **重量：**相机本身较重
 - b. **大小：**体积大，头部佩戴负担重
 - c. **接线口：**接线方式不便

结论

ZED更适合固定机位或胸口佩戴，头上佩戴舒适度不达标。

2.4 WIDE-H（广角相机头上佩戴） ❌ 放弃

综合评分：2/5

维度	评分	评价
FOV覆盖率	5/5	FOV比较大，没问题
稳定性	3/5	和zed差不多
舒适度	1/5	完全不可用，接线方式导致佩戴舒适度极差
综合评价	2/5	接线方式问题严重

技术细节

- **配套支架：**无配套头戴支架
- **同步方式：**需要接线，同步可以通过ROS做，和D435没有本质区别

- 优缺点：
 -  便宜量大
 -  机械结构有点脆
 -  接线方式改进前不可用

结论

需要改进机械结构和接线方式后才可能可用，当前放弃。

第三章：问题分析

3.1 同步方案对比

方案	同步方式	复杂度	准确性	适用相机
DJI-H	外部事件（声音/灯光）	中	中	大疆Nano
LUMOS-H	ROS时间戳	低	高	Lumos
ZED-H	ROS时间戳	低	高	ZED
WIDE-H	ROS时间戳	低	高	广角相机

分析

- DJI-H的无线录制优势被同步问题抵消
- ROS同步方案成熟可靠，但需要接线
- 声音同步尝试过多种方案均不理想（见踩坑日记）

3.2 配套头戴支架的重要性

方案	配套支架	舒适度评分	结论
DJI-H	 有	5/5	支架极大提升佩戴体验
LUMOS-H	 有	3/5	虽然有支架但相机太重
ZED-H	 无	2/5	无支架+重量大=体验差

WIDE-H	✗ 无	1/5	接线方式雪上加霜
--------	-----	-----	----------

结论：配套头戴支架是头上佩戴方案的必备条件。

第四章：踩坑日记

记录失败的尝试，避免重复踩坑

2025年4月23-24日：声音同步尝试

尝试方案：通过脚踏板声音或蜂鸣器触发同步

尝试方法：

- 生成特定频率蜂鸣声（1000Hz开始，1500Hz结束）
- 使用moviepy从视频中检测音频峰值
- 使用pynput监听键盘事件触发蜂鸣

失败原因：

- 环境噪音太大，自动检测算法产生大量假阳性
- 脚踏板声音太小，嘈杂环境中无法可靠检测
- 音频检测+视频同步工具开发遇到多重技术障碍（GUI显示问题、音频同步问题、库冲突等）

经验教训：

- 手动/声音同步费时费力准确性低
- 需要重新设计同步策略（如硬件同步信号直接入ROS）

状态：已放弃声音同步方案，删除相关代码避免路径依赖

第五章：决策建议

5.1 短期方案（立即可用）

DJI-H（大疆Nano头上佩戴）

- 唯一舒适度达标的方案
- 同步问题需要通过外部事件解决（声音/灯光/脚踏板）
- 建议先小规模测试同步准确性

5.2 长期优化方向

- 1. **DJI同步方案优化**：尝试硬件同步信号直接触发自定义ROS消息
- 2. **胸口佩戴测试**：如果头上方案同步困难，考虑DJI-C胸口佩戴（尚未测试）

5.3 下一步行动计划

- ☐ 设计DJI-Nano的可靠同步方案
- ☐ 小规模测试验证同步准确性
- ☐ 如果同步不可靠，考虑测试DJI-C胸口佩戴方案

更新日志

日期	更新内容
2025-04-22	完成DJI-H测试
2025-04-25	完成LUMOS-H、ZED-H、WIDE-H测试
2025-04-25	放弃声音同步方案，整理踩坑日记

文档最后更新：2025年4月25日

One more thing:

可能iphone是对的，自带了时间同步